

1. Графи. Дървета. Обхождане на графи.

Дефиниция 1 Краен ориентиран мултиграф наричаме наредената тройка $G = (V, E, f_G)$, където:

V е крайно непразно множество от върхове;

E е крайно множество от ребра;

$f_G : E \rightarrow V \times V$ е свързваща функция.

Ако $f_G(e) = (v_1, v_2)$ то казваме, че реброто $e \in E$ има начало $v_1 \in V$ и край $v_2 \in V$. При $v_1 = v_2$ реброто e се нарича *примка*.

Дефиниция 2 Казваме, че $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран граф, ако функцията f_G е инективна.

В този случай отъждествяваме реброто $e \in E$ с наредената двойка $f_G(e) = (v_1, v_2)$ и считаме, че $E \subseteq V \times V$, т.е. E е бинарна релация над V . Функцията f_G става излишна и я премахваме от означението за графа, т.е. $G = (V, E)$.

Дефиниция 3 Нека $G = (V, E)$ е краен ориентиран граф, за който релацията E е антирефлексивна и симетрична. Тогава G се нарича краен неориентиран граф или просто граф.

Двете ориентирани ребра (v_1, v_2) и (v_2, v_1) представяме с едно неориентирано ребро между v_1 и v_2 , което отъждествяваме с чифта $\{v_1, v_2\}$. Затова считаме, че $E \subseteq \{\{v_1, v_2\} \mid v_1, v_2 \in V, v_1 \neq v_2\}$. Ако $\{v_1, v_2\} \in E$ казваме, че v_1 и v_2 са *съседни* върхове или още, че са *краища* на реброто $\{v_1, v_2\}$.

Дефиниция 4 Нека $G = (V, E)$ е краен неориентиран граф и $v \in V$. Степен на върха v наричаме броят на ребрата, на които v е край. Означаваме степеня на v с $d(v)$.

Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф и $v \in V$. Полустепен на изхода на v е броят на ребрата с начало v , означаваме $d^+(v)$. Полустепен на входа на v е броят на ребрата с край v , означаваме $d^-(v)$.

Дефиниция 5 Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф. Редицата

$$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{m-1}, e_m, v_m,$$

такава че $v_i \in V, e_i \in E$ и $f_G(e_i) = (v_{i-1}, v_i)$ за всяко $i = 1, 2, \dots, m$, наричаме маршрут в G с начало v_0 и край v_m . Числото m наричаме дължина на маршрута. При $v_0 = v_m$ маршрутът се нарича контур.

За всеки връх $v \in V$ има *тривиален* маршрут от v до v с дължина $m = 0$.

Казваме, че $G = (V, E, f_G)$ е *свързан*, ако за всеки два върха v и v' има маршрут от v до v' .

Дефиниция 6 Нека $G = (V, E)$ е краен неориентиран граф. Път в G наричаме последователност от върхове $v_0, v_1, \dots, v_m$, за която е изпълнено $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ при $i < m$ (v_0 е начало, v_m е край, m е дължина).

Цикъл в G е път с $m > 0$, $v_0 = v_m$ и без повторение на ребра, т.е. $i < j < m \Rightarrow \{v_i, v_{i+1}\} \neq \{v_j, v_{j+1}\}$.

За неориентирания граф $G = (V, E)$ дефинираме релацията на свързаност $\mathcal{P}_G \subseteq V \times V$:

$$(v, v') \in \mathcal{P}_G \Leftrightarrow \text{има път от } v \text{ до } v'.$$

Твърдение 7 Релацията на свързаност $\mathcal{P}_G$ е релация на еквивалентност в множеството на върховете V .

Доказателство. Рефлексивност: за всеки връх v имаме тривиалния път от v до v . Симетричност: нека $(v, v') \in \mathcal{P}_G$ и $v_0, v_1, \dots, v_m$ е път от $v = v_0$ до $v' = v_m$ в G . Тъй като G е неориентиран, $v_m, v_{m-1}, \dots, v_1, v_0$ е път в G с начало v' и край v , така че $(v', v) \in \mathcal{P}_G$. Транзитивност: нека $(v, v') \in \mathcal{P}_G$ и $(v', v'') \in \mathcal{P}_G$. Тогава има пътища $v_0, v_1, \dots, v_m$ от $v = v_0$ до $v' = v_m$ и $v_m, v_{m+1}, \dots, v_k$ от $v' = v_m$ до $v'' = v_k$ в графа G . Съединяваме двата пътя във $v_m = v'$ и така получаваме път от v до v'' в G , откъдето $(v, v'') \in \mathcal{P}_G$.

Дефиниция 8 Класовете на еквивалентност на релацията $\mathcal{P}_G$ се наричат свързани компоненти на графа G . Казваме, че G е свързан, когато в G има единствена свързана компонента.

Дефиниция 9 Неориентираният граф $D = (V, E)$ се нарича дърво, ако D е свързан и D е ацикличен, т.е. в D няма цикли.

Дефиниция 10 Дефинираме кореново дърво с корен r и списък на листата $l_1, l_2, \dots, l_k$ с индукция.

База: $D = (\{r\}, \emptyset)$ е кореново дърво с корен r и единствено листо r .

Стъпка: Нека $D = (V, E)$ е дърво с корен r и листа $l_1, l_2, \dots, l_k$. Нека $v \in V$ и $u \notin V$. Тогава $D' = (V', E')$, където $V' = V \cup \{u\}$ и $E' = E \cup \{v, u\}$ също е дърво с корен r . Ако $v = l_i$ за някое i , то списъкът на листата на D' е $l_1, \dots, l_{i-1}, u, l_{i+1}, \dots, l_k$. Ако $v \notin \{l_1, l_2, \dots, l_k\}$, то списъкът на листата на D' е $l_1, l_2, \dots, l_k, u$.

В горните означения казваме, че D' се получава от D с присъединяване на върха u към върха v . Също казваме, че u е син на v и v е баща на u .

Твърдение 11 Всяко кореново дърво е дърво, т.е. свързан и ацикличен граф.

Доказателство. Индукция по построението.

База: $D = (\{r\}, \emptyset)$ е свързан граф (има тривиален път от r до r) и очевидно в него няма цикли, тъй като няма ребра.

Стъпка: нека $D = (V, E)$ е дърво с корен r и за него да предположим, че е свързан и ацикличесен граф.

Нека $D' = (V \cup \{u\}, E \cup \{\{u, v\}\})$ се получава с присъединяване на $u \notin V$ към $v \in V$. Да вземем два произволни върха $v_1, v_2 \in V'$.

Първи случай. $v_1 \in D$ и $v_2 \in D$. Тогава от индукционното предположение има път от v_1 до v_2 в D , който е път и в D' .

Втори случай. $v_1 \in D$ и $v_2 = u$. От индукционното предположение има път от v_1 до v в D . Продължаваме този път с реброто $\{v, u\}$ и така получаваме път от v_1 до $u = v_2$ в D' .

Трети случай. $v_1 = u$ и $v_2 \in D$. Аналогично на втори случай.

Четвърти случай. $v_1 = v_2 = u$. Има тривиален път от u до u в D' .

С това проверихме, че D' е свързан граф.

Да допуснем, че в D' има цикъл C . Тъй като от индукционното предположение в D няма цикъл, то реброто $\{v, u\}$ със сигурност участва в цикъла C . Но от дефиницията за цикъл, всеки връх, който участва в C трябва да е край на поне две различни ребра. От друга страна, върхът u не изпълнява това условие и така достигахме до противоречие.

Получихме, че D' е ацикличесен и с това завършихме индукцията.

Твърдение 12 Нека $D = (V, E)$ е кореново дърво. Тогава $|V| = |E| + 1$.

Доказателство. Индукция по построението.

База: $D = (\{r\}, \emptyset)$. Тогава $|V| = 1$ и $|E| = 0$, така че твърдението е вярно.

Стъпка: да допуснем, че твърдението е вярно за $D = (V, E)$ и да вземем $D' = (V', E') = (V \cup \{u\}, E \cup \{\{v, u\}\})$, където $v \in V$ и $u \notin V$. Очевидно е, че $|V'| = |V| + 1$ и $|E'| = |E| + 1$. При това положение,

$$|V'| = |V| + 1 = |E| + 2 = |E'| + 1.$$

Индукционното предположение използвахме във второто равенство. Получихме, че дървото D' също удовлетворява твърдението.

Дефиниция 13 Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф. Всяко дърво D от вида (V, E') , където $E' \subseteq E$ наричаме покриващо дърво на графа G .

Теорема 14 Графът G притежава покриващо дърво тогава и само тогава, когато G е свързан.

Доказателство. ($\implies$) Нека D е покриващо дърво на G . Тъй като D е свързан граф, от всеки връх има път в D до всеки друг връх. Но всеки път в D е също път в G . Така G също е свързан граф.

($\impliedby$) Нека G е свързан граф. Изпълняваме следната процедура:

$H = G$; докато в H има цикъл, премахваме ребро от цикъла;

Ясно е, че процедурата приключва, тъй като ребрата на G са краен брой. Резултатът от процедурата очевидно е ацикличесен граф. Остава да

проверим, че е и свързан. За целта ще докажем, че след всяка итерация на цикъла H остава свързан граф. Нека $H = (V, E')$ е свързан и реброто $e \in E'$ участва (еднократно) в цикъл, $e = \{x, y\}$, като цикълът има вида $x, y, x_1, \dots, x_k, x$ за $k \geq 1$. Да вземем два произволни върха $v, v' \in V$, $v \neq v'$. Има път от v до v' в H . В този път можем да премахнем всяко участие на реброто e по следния начин: заменяме x, y с $x, x_k, \dots, x_1, y$ и също заменяме y, x с $y, x_1, \dots, x_k, x$. Получаваме отново път от v до v' , но в него не участва реброто e . Следователно, $(V, E' \setminus \{e\})$ също е свързан граф.

Обхождане на граф в ширина

Даден е свързан неориентиран граф $G = (V, E)$.

При обхождането в ширина разбиваме V на нива $L_0, L_1, \dots, L_k$, като използваме следната процедура:

1. Избираме начален връх $r \in V$, $L_0 = \{r\}$, $l = 0$.
2. Ако $L_0 \cup L_1 \cup \dots \cup L_l = V$, $k = l$ и процедурата приключва (всички върхове са обходени).
3. В противен случай, образуваме ново ниво

$$L_{l+1} = \{v \in V \mid v \notin L_0 \cup L_1 \cup \dots \cup L_l \text{ \& } \exists u \in L_l \{u, v\} \in E\}.$$

Повишаваме l с 1 и се връщаме на 2.

На базата на процедурата построяваме покриващо дърво на G по следния начин: на стъпка 1. инициализираме $D_0 = (\{r\}, \emptyset)$, след това ако сме построили $D_l = (V_l, E_l)$ на стъпка $l + 1$ и $L_{l+1} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$, то за всеки връх $v_i \in L_{l+1}$ избираме по един съответен връх $u_i \in L_l$, такъв че $\{u_i, v_i\} \in E$. Дървото на следващата стъпка е:

$$D_{l+1} = (V_l \cup L_{l+1}, E_l \cup \{\{u_1, v_1\}, \{u_2, v_2\}, \dots, \{u_p, v_p\}\}).$$

Обхождане на граф в дълбочина

Даден е свързан неориентиран граф $G = (V, E)$.

При *обхождането в дълбочина* основни понятия са: *текущ връх* (означаваме го с t) и *баща* $p(t)$ на текущия връх t . Един връх $v \in V$ се обхожда в първия момент, в който стане текущ, т.е. при първото присвояване $t = v$.

Процедурата е следната:

1. Избираме начален връх $r \in V$ и го обявяваме за текущ, т.е. $t = r$, като $p(t)$ е недефинирано.
2. Търсим необходим съсед $v \in V$ на текущия връх t .
 - 2а. Ако има такъв v , неговият баща ще бъде t и v става текущ, т.е. $p(v) = t$, $t = v$. Отиваме отново към 2.
 - 2б. Ако няма такъв v и $t \neq r$ извършваме *стъпка назад*: $t = p(t)$ и отиваме отново към 2.

2в. Ако няма такъв v и $t = r$, то обхождането приключва.

Ребрата $\{t, v\}$, които се използват на стъпка 2а по време на обхождането ще бъдат част от покриващото дърво D с корен r , построено в дълбочина. В началото $D = (\{r\}, \emptyset)$ и след това при всяко изпълняване на стъпка 2а присъединяваме v към t в дървото D . В края на обхождането r ще бъде списък на бащите на D .

Ойлерови обхождания

Дефиниция 15 Нека $G = (V, E)$ е свързан неориентиран граф.

Ойлеров път в G наричаме всеки път, в който всяко ребро участва точно по веднъж. Ако началото и края на Ойлеровия път съвпадат, той се нарича Ойлеров цикъл.

Казваме, че G е Ойлеров граф, ако в G съществува Ойлеров цикъл.

Теорема 16 (Ойлер) Свързаният граф G е Ойлеров тогава и само тогава, когато степента $d(v)$ на всеки връх $v \in V$ е четна.

Доказателство. ($\Rightarrow$) Нека G е Ойлеров граф и да изберем Ойлеров цикъл в G . Да си представим участията на един връх $v \in V$ в този цикъл:

$$\dots - v - \dots - v - \dots - v - \dots$$

Всяко участие на v в цикъла определя две различни ребра с край v . Всяко ребро, което има край v по дефиниция трябва да участва точно веднъж в цикъла. По този начин, степента $d(v)$ е два пъти броя на участията на v в цикъла, което е четно число.

($\Leftarrow$) Нека $d(v)$ е четно число за всеки връх $v \in V$. Ще опишем алгоритъм за построяване на Ойлеров цикъл.

Започваме да изпълняваме следните стъпки:

1. Избираме произволен връх $r \in V$ и го обявяваме за текущ, $t = r$.
2. Докато е възможно: търсим съсед v на текущия връх t , за който реброто $\{t, v\}$ е необходимо. Обхождаме реброто $\{t, v\}$ и обявяваме v за текущ, $t = v$.

Разбира се, стъпка 2 ще приключи, тъй като ребрата са краен брой. Да допуснем, че това става в текущ връх $t \neq r$. Тогава построенят път изглежда така:

$$r - \dots - t - \dots - t - \dots - t$$

Всички ребра с край t трябва да са обходени точно по веднъж, от което излиза, че $d(t)$ е нечетно – противоречие.

И така в края на стъпка 2 имаме $t = r$, т.е. получили сме цикъл.

3. Ако този цикъл съдържа всички ребра, алгоритъмът приключва.
4. В противен случай, премахваме от G всички обходени ребра, участващи в цикъла. Полученият граф може да не е свързан, но отново всеки връх

има четна степен. Търсим връх r' , който участва в цикъла и от който излиза поне едно необходимо ребро (такъв връх r' съществува, тъй като оригиналният граф е свързан). Обявяваме r' за текущ, $t = r'$ и отново изпълняваме стъпка 2. Получаваме нов цикъл с начало и край r' , който вмъкваме на мястото на r' в стария цикъл. След това преминаваме към стъпка 3.

Следствие 17 *Свързаният граф G притежава Ойлеров път с различни начало и край тогава и само тогава, когато в G има точно два върха $v \in V$ с нечетна степен $d(v)$.*

Доказателство. ($\Rightarrow$) Нека в G има Ойлеров път от v_1 до v_2 , където $v_1 \neq v_2$. Този път изглежда така:

$$v_1 - \dots - v - \dots - v_2.$$

Всички върхове $v \in V$, такива че $v \neq v_1, v_2$ имат четна степен, тъй като броят на ребрата с край v е два пъти броя на участията на v в пътя. Върховете v_1 и v_2 имат нечетна степен, тъй като точно едно от участията им в пътя допринася с едно ребро към степента им.

($\Leftarrow$) Нека v_1 и v_2 са двата върха на G с нечетна степен. Добавяме нов връх u към графа G и две нови ребра $\{u, v_1\}, \{u, v_2\}$. Ясно е, че получаваме свързан граф, в който всеки връх има четна степен: върховете на G , различни от v_1 и v_2 запазват степента си, степента на v_1 и v_2 се повишава с 1 и става четна, степента на новия връх u е 2. От теоремата на Ойлер, в новия граф съществува Ойлеров цикъл. В него новите ребра $\{u, v_1\}$ и $\{u, v_2\}$ трябва да участват точно по веднъж. Но това може да стане единствено, ако цикълът съдържа (еднократно) последователността v_1, u, v_2 или v_2, u, v_1 . Премахваме върха u и двете ребра, свързани с него и така получаваме Ойлеров път от v_1 до v_2 (или от v_2 до v_1).

Дефиниция 18 *Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф. Ойлеров маршрут в G е такъв, който минава през всяко ребро на G точно по веднъж. Ако началото и края на този маршрут съвпадат, то го наричаме Ойлеров контур. Казваме, че G е Ойлеров мултиграф, ако в G съществува Ойлеров контур.*

Теорема 19 (Ойлер, ориентирани мултиграфи) *Крайният ориентиран свързан мултиграф $G = (V, E, f_G)$ е Ойлеров тогава и само тогава, когато полустепените на входа и изхода на всеки връх съвпадат, т.е. $d^-(v) = d^+(v)$ за всеки $v \in V$.*

Следствие 20 *Крайният ориентиран свързан мултиграф $G = (V, E, f_G)$ притежава Ойлеров маршрут с различни начало и край тогава и само тогава, когато има два върха v_1, v_2 , такива че*

$$d^+(v_1) = d^-(v_1) + 1, \quad d^-(v_2) = d^+(v_2) + 1$$

и $d^-(v) = d^+(v)$ за всеки $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$.